

Tema 5: Tratamiento de datos

Bloqueos

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 5: Tratamiento de datos	Bloqueos

Contenido

1. Introducción	2
2. Problema de dead-lock	2
3. Bloqueo a nivel de fila	3
4. Bloqueo a nivel de tabla	4
5. Actividades	4

1. Introducción

En ocasiones la protección de una transacción para evitar problemas de concurrencia no es suficiente y/o eficiente y es necesario realizar un bloqueo manual sobre una fila o una tabla en concreto.

2. Problema de dead-lock

Este problema se produce cuando dos transacciones se bloquean mutuamente, por ejemplo: tenemos dos transacciones que desean decrementar el número de asientos disponibles:

```
create table vuelos (
    id_vuelo int primary key,
    destino varchar(50),
    asientos_libres int
);

insert into vuelos (id_vuelo, destino, asientos_libres) values (105,
'Berlin', 10);
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 5: Tratamiento de datos	Bloqueos

Sesión 1	Sesión 2
set session transaction isolation level serializable;	set session transaction isolation level serializable;
start transaction;	start transaction;
select * from vuelos where id_vuelo = 105; #bloqueo lectura	
	select * from vuelos where id_vuelo = 105; #bloqueo lectura
update vuelos set asientos_libres = 5 where id_vuelo = 105; #se queda esperando a que sesion 2 suelte bloqueo	
	update vuelos set asientos_libres = 4 where id_vuelo = 105; #deadlock detectado

3. Bloqueo a nivel de fila

Para evitar problemas de concurrencia y dead-locks se puede indicar que se desea bloquear una fila en concreto mediante la sentencia (siempre dentro de una transacción):

```
select ... for update;
```

Con el ejemplo anterior:

Sesión 1	Sesión 2
start transaction;	start transaction;
select * from vuelos where id_vuelo = 105 for update; #bloqueo fila lectura/escritura	
	select * from vuelos where id_vuelo = 105 for update; #se queda esperando porque hay un bloqueo
update vuelos set asientos_libres = asientos_libres -1 where id_vuelo = 105; #actualiza	
commit;	
	#se ejecuta sentencia select que estaba esperando

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 5: Tratamiento de datos	Bloqueos

	update vuelos set asientos_libres = asientos_libres -1 where id_vuelo = 105; #actualiza
	commit;

4. Bloqueo a nivel de tabla

También se puede realizar un bloqueo de una tabla entera mediante la sentencia:

```
LOCK TABLE <nombre_tabla> [[as] <alias>] READ | WRITE;
UNLOCK TABLES;
```

O hacer un bloque de todas las tablas:

```
FLUSH TABLES WITH READ LOCK;
```

Esto puede ser útil por ejemplo para realizar un backup o generar un informe en donde queremos congelar el estado actual de la base de datos.

5. Actividades

Actividad 1

Dadas las siguientes tablas y datos:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Bases de datos: 1º Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 5: Tratamiento de datos	Bloqueos

```
create table cuentas (
    id_cuenta int primary key,
    titular varchar(100),
    saldo decimal(10, 2)
);
```

```
insert into cuentas values (1, 'Luisa', 100.00);
insert into cuentas values (2, 'Miguel', 50.00);
```

- Luisa paga a la vez una cena 80 euros y a la vez quiere enviar 40 euros a Miguel, indica que sentencias debería haber en cada sesión para que no se le permita a Luisa gastar más que el dinero que tiene en cuenta.